Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 5

по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили студенты группы 25ВВВ1:
Бардычев А. А.
Димов Н. А.

Проверили:
к.т.н., доцент Юрова О. В.
ст. преподаватель Деев М. В.

Пенза 2026

Цель работы

Освоить матричные способы представления графов — матрицу смежности и матрицу инцидентности, — а также разработать на языке Си программу, которая генерирует случайный неориентированный граф, вычисляет его размер |E(G)|, определяет степени вершин deg(vi) и находит изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Лабораторное задание

Задание 1

- Сгенерировать с использованием генератора случайных чисел матрицу смежности для неориентированного графа G и вывести её на экран.
- Определить размер графа G, используя матрицу смежности.
- Найти изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Задание 2*

- Построить для графа G матрицу инцидентности.
- Определить размер графа G, используя матрицу инцидентности.
- Найти изолированные, концевые и доминирующие вершины с использованием матрицы инцидентности.

Примечание: задание 2, отмеченное символом *, выполняется по указанию преподавателя.

1. Общие сведения

Граф G задаётся множеством вершин V и множеством рёбер E. Размером графа называется количество его рёбер и обозначается |E(G)|. Степень вершины deg(vi) — количество рёбер, инцидентных данной вершине.

Вершина степени 0 называется изолированной, вершина степени 1 — концевой. Вершина, смежная с каждой другой вершиной графа, называется доминирующей. Для простого неориентированного графа без петель доминирующая вершина имеет степень n − 1.

Матрица смежности A — квадратная матрица размера n × n. Элемент A[i][j] равен 1, если вершины vi и vj соединены ребром, и 0 в противном случае. Для неориентированного графа матрица симметрична: A[i][j] = A[j][i]. При отсутствии петель главная диагональ состоит из нулей.

Матрица инцидентности B имеет n строк и m столбцов, где n — число вершин, а m — число рёбер. Каждый столбец соответствует одному ребру; единицы стоят в строках двух вершин, которые соединяет это ребро. Степень вершины определяется суммой элементов соответствующей строки.

2. Описание алгоритма и программы

Программа реализована на языке Си с использованием библиотек stdio.h, stdlib.h, time.h и locale.h. Библиотека conio.h подключена в исходном варианте, однако в приведённом алгоритме её функции не используются. Память под матрицы и массив степеней выделяется динамически.

- Устанавливается локаль и инициализируется генератор псевдослучайных чисел функцией srand(time(NULL)).
- Пользователь вводит порядок графа n.

- Выделяется память под матрицу смежности SMEZH размером n × n. Для каждой пары вершин генерируется значение 0 или 1; значение записывается симметрично в обе ячейки.
- Матрица смежности выводится на экран. Размер графа вычисляется как половина суммы элементов матрицы, поскольку каждое ребро простого неориентированного графа учитывается дважды.
- Степени вершин вычисляются суммированием элементов строк матрицы смежности. По степеням определяются изолированные и концевые вершины; доминирующая вершина проверяется на смежность со всеми остальными.
- Подсчитывается число рёбер m и выделяется матрица инцидентности INZ размером n × m.
- Каждому ребру соответствует отдельный столбец матрицы инцидентности. В двух строках, соответствующих концам ребра, устанавливаются единицы.
- По матрице инцидентности повторно вычисляются степени вершин и определяются изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Для графа без петель размер, полученный по матрице смежности, должен совпадать с числом столбцов матрицы инцидентности. Степени вершин, вычисленные по обеим матрицам, также должны совпадать.

3. Особенность исходного кода и необходимое исправление

В переданном исходном коде диагональные элементы матрицы смежности заполняются случайными значениями выражением SMEZH[i][i] = rand() % 2. Это допускает появление петель. При этом размер графа вычисляется делением суммы всех элементов матрицы на 2, а матрица инцидентности строится только для пар i < j и петли не учитывает. В результате при появлении петли результаты двух способов представления могут не совпасть.

Чтобы решение соответствовало стандартной модели простого неориентированного графа, диагональ матрицы смежности необходимо заполнять нулями: SMEZH[i][i] = 0. Также рекомендуется проверить, что n > 0, проверить успешность выделения памяти и освободить динамическую память с помощью free(). Примеры ниже приведены для графов без петель.

4. Результаты работы программы

4.1. Проверка на эталонном графе из методических указаний

Для проверки правильности вычислений рассмотрен граф с шестью вершинами и пятью рёбрами: (v1,v2), (v1,v3), (v1,v6), (v2,v4), (v3,v5).

Рисунок 1 – Схематическое представление эталонного графа

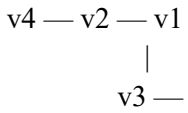


Таблица 1 – Матрица смежности эталонного графа

Вершина	v1	v2	v3	v4	v5	v6
v1	0	1	1	0	0	1
v2	1	0	0	1	0	0
v3	1	0	0	0	1	0
v4	0	1	0	0	0	0
v5	0	0	1	0	0	0
v6	1	0	0	0	0	0

Таблица 2 – Степени вершин эталонного графа

Вершина	Степень deg(vi)	Характеристика
v1	3	Обычная вершина
v2	2	Обычная вершина
v3	2	Обычная вершина
v4	1	Концевая
v5	1	Концевая
v6	1	Концевая

- Размер графа по матрице смежности: |E(G)| = 5.
- Изолированные вершины: отсутствуют.
- Концевые вершины: v4, v5, v6.
- Доминирующие вершины: отсутствуют.

4.2. Матрица инцидентности эталонного графа

Столбцы матрицы инцидентности соответствуют рёбрам e1 = (v1,v2), e2 = (v1,v3), e3 = (v1,v6), e4 = (v2,v4), e5 = (v3,v5).

Вершина	e1	e2	e3	e4	e5
v1	1	1	1	0	0
v2	1	0	0	1	0
v3	0	1	0	0	1
v4	0	0	0	1	0
v5	0	0	0	0	1
v6	0	0	1	0	0

Количество столбцов матрицы инцидентности равно пяти, следовательно, размер графа |E(G)| = 5. Суммы элементов строк дают степени вершин 3, 2, 2, 1, 1 и 1 соответственно. Результаты полностью совпадают с результатами, полученными по матрице смежности.

4.3. Проверка графа с доминирующей вершиной

Рассмотрим граф из пяти вершин с рёбрами (v1,v2), (v1,v3), (v1,v4), (v1,v5), (v2,v3). Вершина v1 соединена со всеми остальными вершинами и поэтому является доминирующей.

Вершина	Степень	Характеристика
v1	4	Доминирующая
v2	2	Обычная вершина
v3	2	Обычная вершина
v4	1	Концевая
v5	1	Концевая

- Размер графа: |E(G)| = 5.
- Доминирующая вершина: v1, поскольку deg(v1) = 4 = n − 1.
- Концевые вершины: v4, v5.
- Изолированные вершины: отсутствуют.

4.4. Проверка графа с изолированной вершиной

Рассмотрим граф из семи вершин с рёбрами (v1,v3), (v1,v4), (v1,v7), (v3,v4), (v3,v5), (v4,v6), (v5,v7), (v6,v7). Вершина v2 не соединена ни с одной другой вершиной.

Вершина	Степень	Характеристика
v1	3	Обычная вершина
v2	0	Изолированная
v3	3	Обычная вершина
v4	3	Обычная вершина
v5	2	Обычная вершина
v6	2	Обычная вершина
v7	3	Обычная вершина

- Размер графа: $|E(G)| = 8$.
- Изолированная вершина: v2 ($deg(v2) = 0$).
- Концевые вершины: отсутствуют.
- Доминирующие вершины: отсутствуют.

4.5. Сводные результаты

В таблице приведено сравнение характеристик трёх контрольных графов. Для каждого графа без петель результаты по матрице смежности и матрице инцидентности совпадают.

Граф	Число вершин n	Размер |E(G)|	Изолированные	Концевые	Доминирующие
Эталонный	6	5	нет	v4, v5, v6	нет
С доминирующей вершиной	5	5	нет	v4, v5	v1
С изолированной вершиной	7	8	v2	нет	нет

Поскольку исходная программа использует случайный генератор, конкретная матрица и списки вершин меняются при каждом запуске. Контрольные графы в отчёте нужны для проверки правильности алгоритмов и не являются утверждением о конкретном случайном запуске.

5. Выводы

В ходе лабораторной работы изучены матричные способы представления неориентированных графов: матрица смежности и матрица инцидентности. Рассмотрены алгоритмы вычисления размера графа и степеней вершин, а также определения изолированных, концевых и доминирующих вершин.

На контрольных примерах подтверждено, что для графа без петель размер, вычисленный по матрице смежности, равен числу столбцов матрицы инцидентности. Степени вершин, полученные двумя способами, совпадают. Также проверены случаи наличия доминирующей и изолированной вершин.

В исходном коде обнаружено несоответствие: диагональные элементы матрицы смежности заполняются случайными значениями, хотя матрица инцидентности строится без учёта петель. Для корректной реализации задания необходимо устанавливать SMEZH[i][i] = 0, проверять корректность ввода порядка графа и освобождать выделенную память.